FORMULASI

Formulasi *Bio-Layer Spray* dalam riset ini menggunakan bahan aktif antibakteri alami serta kombinasi polimer sintetis dan polimer alami guna menghasilkan sistem yang stabil dalam bentuk cair serta mampu membentuk lapisan *film* setelah diaplikasikan pada luka. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kekuatan mekanik dari polimer sintetis dan sifat biodegradabilitas serta biokompatibilitas dari polimer alami.

Untuk pembuatan larutan *Bio-Layer Spray* sebanyak 100 mL, digunakan satuan konsentrasi % b/v (berat per volume), yaitu jumlah gram zat terlarut dalam 100 mL larutan. Dengan demikian, setiap komponen bahan ditimbang sesuai dengan persentase yang ditentukan, kemudian dilarutkan dalam pelarut hingga mencapai volume akhir 100 mL. Komposisi bahan yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut:

No	Bahan	Fungsi	Konsentrasi (%)	Takaran (gram/mL)
1	*Polyvinyl Alcohol* (PVA)	Polimer utama pembentuk *film* yang memberikan kekuatan mekanik stabilitas dan fleksibilitas.	5%	5 gram
2	*Polyvinylpyrrolidone* (PVP)	Meningkatkan adhesi, transparansi, dan kemampuan pembentukan *film.*	2%	2 gram
3	Sodium alginat (SA)	Polimer alami untuk meningkatkan kemampuan *gel-forming* dan penyerapan eksudat.	1,5%	1,5 gram
4	*Pectin* kulit jeruk bali (PEC)	Bahan baku ekstraksi pektin sebagai agen pembentuk gel alami dan menjaga kelembaban.	1%	1 gram
5	Ekstrak sirih merah	Bahan aktif dengan potensi antibakteri untuk mencegah infeksi luka.	3%	3 gram
6	Gliserin	*Plasticizer* untuk meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas *film.*	3%	3 mL
7	Etanol : Air (70:30)	Pelarut utama yang mempercepat pengeringan pembentukan *film.*	Ad 100%	~100 mL